

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

О.И. Красильникова

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

ВЕРСТКА WEB-СТРАНИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
FLEXBOX

по курсу: WEB-ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321

подпись, дата

И.А. Лаврешин

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1. Цель работы

Изучение принципов блочной верстки web-страниц, приобретение навыков практического использования технологии Flexbox и медиазапросов.

2. Задание

Создать страницу с тремя flex-контейнерами. В первом — горизонтальную навигацию из 4 ссылок с равномерным распределением: пространство между ссылками одинаковое, а перед первой и после последней — в два раза меньше. Во втором — три блока: левый и правый шириной в два раза меньше центрального; в центральном блоке — изображение с обтеканием текстом справа; все блоки по высоте растягиваются на всю доступную высоту контейнера. В третьем — подвал с двумя блоками: слева телефон, справа адрес. При ширине экрана менее 800 px ссылки и блоки второго контейнера выстраиваются вертикально, ширина блоков становится одинаковой. Блоки подвала при сужении не перестраиваются, только меняют ширину. Ширина изображения не должна быть менее 200 px.

3. Ход работы

Сверстана страница из трёх flex-контейнеров: навигационная панель с равномерным распределением ссылок, средняя часть из трёх колонок с заданным соотношением ширин и обтеканием текста вокруг изображения в центральном блоке, подвал с телефоном и адресом в двух зонах. Задано растягивание блоков по высоте, ограничена минимальная ширина изображения. Добавлен медиазапрос для ширины меньше 800px: предусмотрена перестройка навигации и средней части в колонку при сохранении логики подвала. Проверка выполнена в обычном окне и при сужении. Результаты проделанной работы представлены на рисунках 1 – 2.

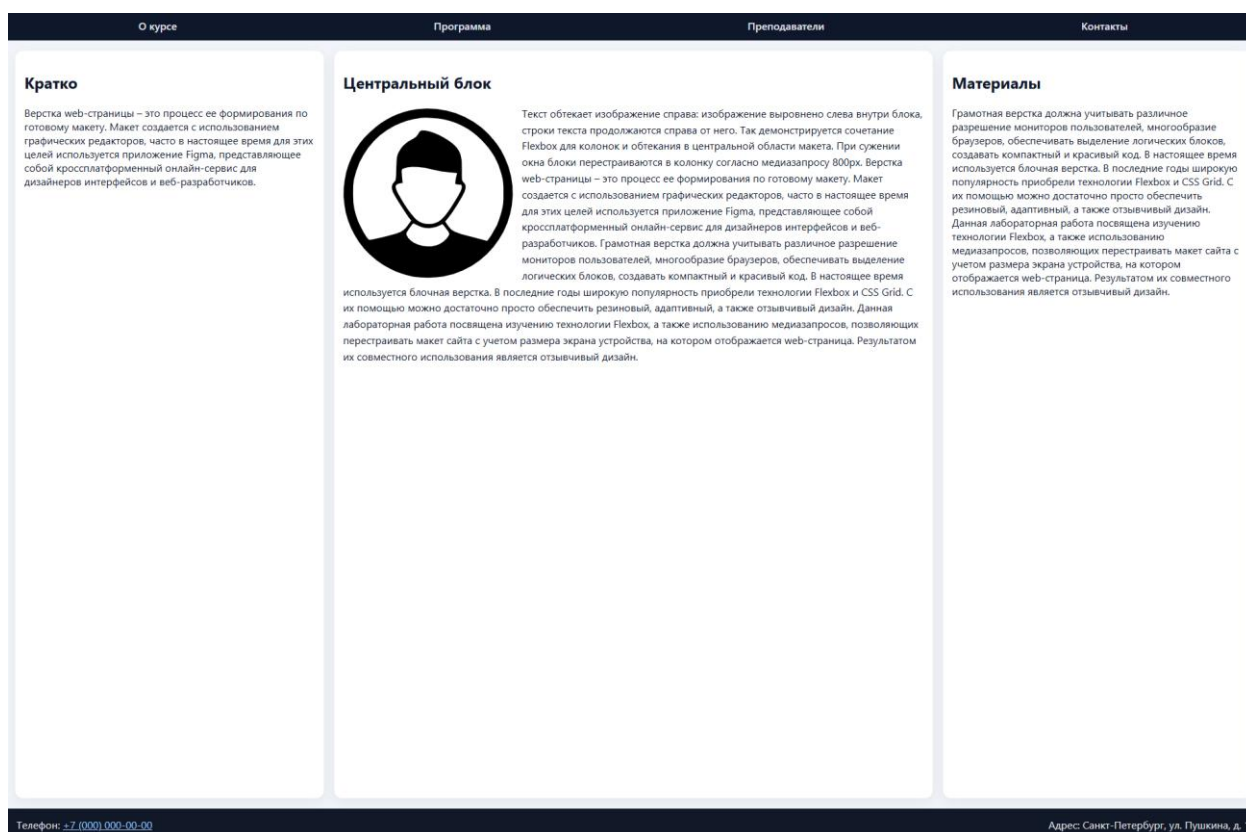


Рисунок 1 – Результат работы в десктоп версии

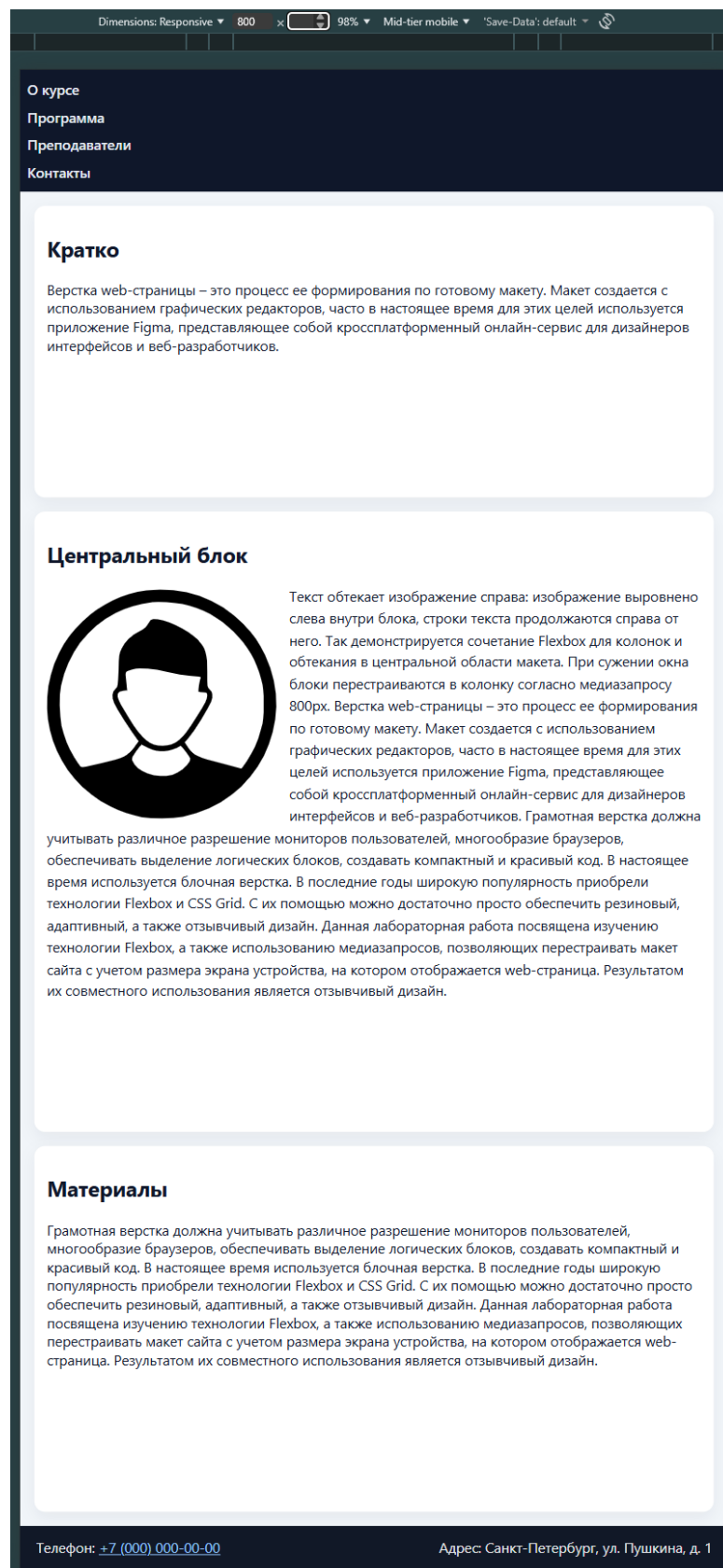


Рисунок 2 – Результат работы для мобильной версии

4. Выводы

Освоена блочная вёрстка с технологией Flexbox: горизонтальная навигация с распределением ссылок, трёхколоночный макет с разными долями ширины и обтеканием текста вокруг изображения в центральной колонке, подвал с контактами в двух зонах. С помощью медиазапросов реализована перестройка макета при сужении окна; закреплены понятия отзывчивой вёрстки и ограничений по минимальной ширине изображения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг с кодом программы

```
// =====  
// File: index.html - HTML-разметка страницы  
// =====  
  
<!DOCTYPE html>  
  
<html lang="ru">  
  
<head>  
  
  <meta charset="UTF-8">  
  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  
  <title>ЛП5 — Flexbox</title>  
  
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">  
  
</head>  
  
<body>  
  
  <header class="nav-bar" aria-label="Основная навигация">  
  
    <nav class="flex-nav">  
  
      <a href="#about">О курсе</a>  
  
      <a href="#program">Программа</a>  
  
      <a href="#teachers">Преподаватели</a>  
  
      <a href="#contacts">Контакты</a>  
  
    </nav>  
  
  </header>  
  
  
  <main class="main-trio">  
  
    <section class="side">  
  
      <h2>Кратко</h2>  
  
      <p>Верстка web-страницы – это процесс ее формирования по готовому  
макету. Макет
```

создается с использованием графических редакторов, часто в настоящее время для этих целей

используется приложение Figma, представляющее собой кроссплатформенный онлайн-сервис

для дизайнеров интерфейсов и веб-разработчиков.</p>

</section>

<section class="center">

<h2>Центральный блок</h2>

<div class="media-row">

<p>

Текст обтекает изображение справа: изображение выровнено слева внутри блока, строки текста продолжают

справа от него. Так демонстрируется сочетание Flexbox для колонок и обтекания в центральной области макета.

При сужении окна блоки перестраиваются в колонку согласно медиазапросу 800px.

Верстка web-страницы – это процесс ее формирования по готовому макету. Макет

создается с использованием графических редакторов, часто в настоящее время для этих целей

используется приложение Figma, представляющее собой кроссплатформенный онлайн-сервис

для дизайнеров интерфейсов и веб-разработчиков.

Грамотная верстка должна учитывать различное разрешение мониторов пользователей,

многообразие браузеров, обеспечивать выделение логических блоков, создавать компактный и

красивый код. В настоящее время используется блочная верстка. В последние годы широкую

популярность приобрели технологии Flexbox и CSS Grid. С их помощью можно достаточно

просто обеспечить резиновый, адаптивный, а также отзывчивый дизайн. Данная лабораторная

работа посвящена изучению технологии Flexbox, а также использованию медиазапросов,

позволяющих перестраивать макет сайта с учетом размера экрана устройства, на котором

отображается web-страница. Результатом их совместного использования является отзывчивый

дизайн.

</p>

</div>

</section>

<section class="side">

<h2>Материалы</h2>

<p>Грамотная верстка должна учитывать различное разрешение мониторов пользователей,

многообразие браузеров, обеспечивать выделение логических блоков, создавать компактный и

красивый код. В настоящее время используется блочная верстка. В последние годы широкую

популярность приобрели технологии Flexbox и CSS Grid. С их помощью можно достаточно

просто обеспечить резиновый, адаптивный, а также отзывчивый дизайн. Данная лабораторная

работа посвящена изучению технологии Flexbox, а также использованию медиазапросов,

позволяющих перестраивать макет сайта с учетом размера экрана устройства, на котором

отображается web-страница. Результатом их совместного использования является отзывчивый

дизайн.

</p>

</section>

</main>

<footer class="footer-bar">

<div class="footer-left">Телефон: +7 (000) 000-00-00</div>

<div class="footer-right">Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пушкина, д. 1</div>

</footer>

</body>

</html>

// =====

// File: styles.css - CSS-стили страницы

// =====

@charset "UTF-8";

* {

box-sizing: border-box;

}

body {

margin: 0;

font-family: "Segoe UI", system-ui, sans-serif;

```
background: #f1f5f9;  
color: #0f172a;  
min-height: 100vh;  
display: flex;  
flex-direction: column;  
}
```

```
.flex-nav {  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  justify-content: space-around;  
  align-items: center;  
  padding: 12px 8px;  
  background: #0f172a;  
}
```

```
.flex-nav a {  
  color: #e2e8f0;  
  text-decoration: none;  
  font-weight: 600;  
}
```

```
.flex-nav a:hover {  
  color: #fff;  
  text-decoration: underline;  
}
```

```
.main-trio {  
  flex: 1 1 auto;  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  align-items: stretch;  
  gap: 16px;  
  padding: 16px;  
}
```

```
.main-trio .side {  
  flex: 1 1 0;  
  background: #fff;  
  border-radius: 12px;  
  padding: 12px 14px;  
  box-shadow: 0 6px 18px rgba(15, 23, 42, 0.06);  
}
```

```
.main-trio .center {  
  flex: 2 1 0;  
  background: #fff;  
  border-radius: 12px;  
  padding: 12px 14px;  
  box-shadow: 0 6px 18px rgba(15, 23, 42, 0.06);  
}
```

```
.media-row img {  
  float: left;
```

```
margin: 4px 14px 8px 0;
min-width: 200px;
max-width: 46%;
height: auto;
}
```

```
.media-row p {
margin: 0;
line-height: 1.55;
}
```

```
.media-row::after {
content: "";
display: block;
clear: both;
}
```

```
.footer-bar {
display: flex;
flex-direction: row;
justify-content: space-between;
gap: 12px;
padding: 14px 18px;
background: #111827;
color: #e5e7eb;
}
```

```
.footer-bar a {  
    color: #93c5fd;  
}
```

```
/* Адаптивность: < 800px */  
@media (max-width: 800px) {  
    .flex-nav {  
        flex-direction: column;  
        align-items: stretch;  
        gap: 10px;  
    }  
}
```

```
.main-trio {  
    flex-direction: column;  
}
```

```
.main-trio .side,  
.main-trio .center {  
    flex: 1 1 auto;  
    width: 100%;  
}
```

```
.media-row img {  
    max-width: 100%;  
}
```

```
}
```